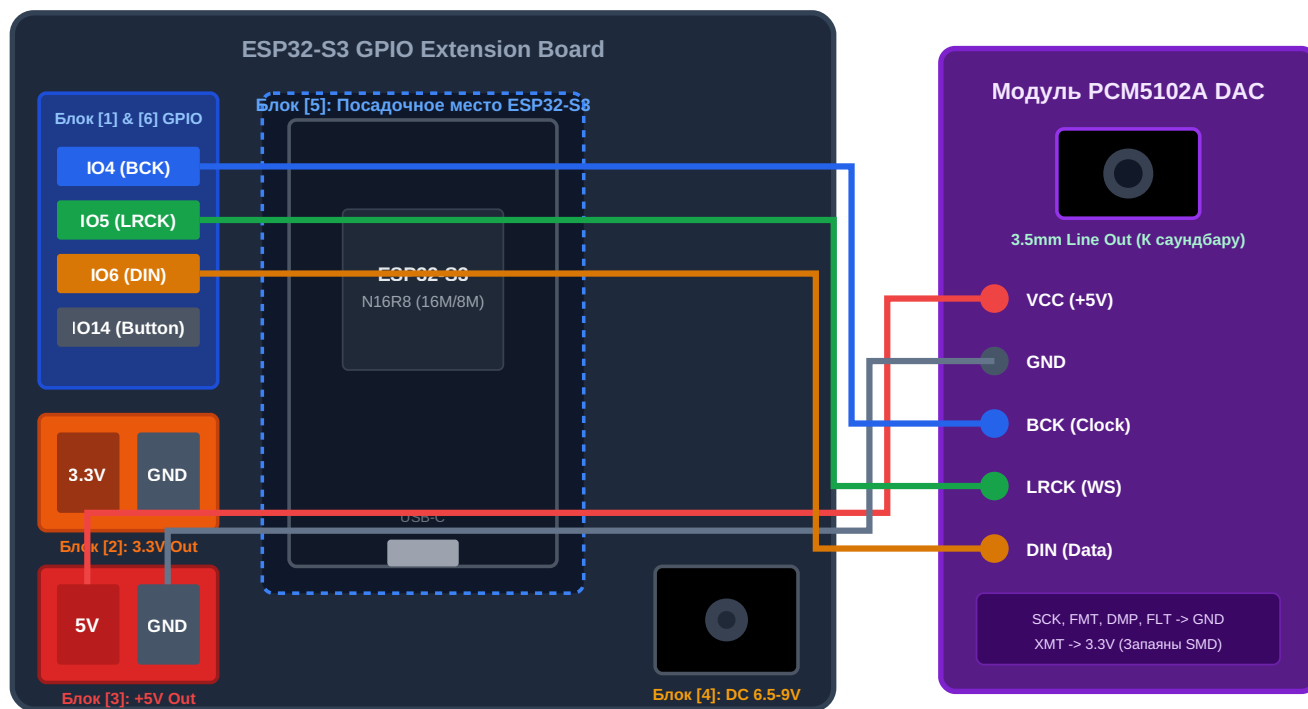


Визуальное руководство по сборке: ESP32-S3 + PCM5102A

Монтажная схема подключения модуля ЦАП PCM5102A к плате расширения ESP32-S3 GPIO Extension Board

1. Наглядная монтажная схема компонентов и проводки



Полная функциональная схема аудиосистемы звонка

Интеграция питания, управляющей логики ESP32-S3, ЦАП PCM5102A и активной акустики

2. Архитектура соединений аудиокомплекса



3. Сводная таблица монтажных соединений

ПИН ЦАП (PCM5102A)	КОННЕКТОР / КЛЕММА НА EXPANSION BOARD	ТИП СИГНАЛА	НАЗНАЧЕНИЕ
VCC	Блок [3] (Клемма +5V)	Питание +5B	Питание аналоговой и цифровой части ЦАП.
GND	Блок [3] или [2] (Клемма GND)	Земля (0V)	Общий минус схемы.
BCK	Блок [1] / [6] (Клемма IO4)	Цифровой I2S	Тактовый сигнал битов данных (BCLK).
LRCK	Блок [1] / [6] (Клемма IO5)	Цифровой I2S	Выбор аудио-канала (Word Select / WS).
DIN	Блок [1] / [6] (Клемма IO6)	Цифровой I2S	Поток звуковых данных (Data Input).
3.5mm Jack	Кабель AUX 3.5мм саундбара Dell AX510PA	Аналоговый Line Out	Выход стереозвука на активную акустику.

4. Пошаговый порядок сборки

- Шаг 1:** Установите контроллер ESP32-S3 в центральное посадочное гнездо **Блок [5]** платой USB-разъемами вниз (как показано на схеме).
- Шаг 2:** Соедините проводами DuPont или через винтовые клеммы выходы I2S (IO4, IO5, IO6) с соответствующими пинами ЦАП PCM5102A (BCK, LRCK, DIN).
- Шаг 3:** Подключите питание ЦАП: VCC $\rightarrow$ **Клемма 5V (Блок [3])**, GND $\rightarrow$ **Клемма GND (Блок [3])**.
- Шаг 4:** Вставьте штекер 3.5 мм от саундбара Dell AX510PA в гнездо ЦАП PCM5102A. Подключите родной блок питания 12V саундбара в розетку.
- Шаг 5:** Подключите внешний блок питания (7.5V–9V DC) в круглый разъем **DC2.1 (Блок [4])** платы расширения.

⚠ Техническое предупреждение

Никогда не подавайте 12V от блока питания саундбара на плату ESP32-S3 или её клеммы! Плата расширения рассчитана на напряжение питания от 6.5V до 9V DC на разъеме DC2.1.